

도함수 부호 패턴

tonextpage

<https://github.com/tonextpage>

어떤 함수를 계속 미분하다 보면 규칙성이 드러나는 경우가 있다. 지수함수 e^x 는 아무리 미분해도 e^x 자기 자신이 된다. 사인함수와 코사인함수는 미분하면 서로가 계속 모습을 드러낸다. 이 칼럼에서는 미분을 반복할 때의 부호 패턴을 다룬다. 부호 패턴을 수열로 정의하여 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 과 임의의 열린구간 (a, b) 위에서 도함수의 부호 패턴을 각각 살펴볼 것이다.

1 도함수의 부호 패턴

부호 패턴을 정의하기 위해 먼저 부호 함수를 생각하자.

정의 1.1

부호는 다음과 같이 정의된 함수 $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ 이다.

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ 0 & (x = 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$

이제 부호 패턴을 정의하자.

정의 1.2

부호 패턴은 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \in \{-1, 1\}$ 을 만족하는 수열 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 이다.

정의 1.3

A 를 $\mathbb{R}$ 의 한 열린 부분집합이라 하자. 무한번 미분가능한 함수 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 가 다음 조건을 만족하면 부호 패턴 $\{a_n\}$ 을 갖는다고 한다.

- 모든 $x \in A$ 와 음이 아닌 정수에 대하여 $\text{sgn}(f^{(n)}(x)) = a_n$ 이다.

(여기서 $f^{(0)} = f$ 로 둔다.)

도함수 부호 패턴의 예시를 몇 가지 살펴보자.

예시 1.4

지수함수 $f(x) = e^x$ 는 모든 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x) = e^x > 0$ 이므로 e^x 의 도함수 부호 패턴은 $\{1, 1, 1, 1, \dots\}$ 이다.

예시 1.5

함수 $f(x) = e^{-x}$ 는 짝수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x) = e^{-x} > 0$ 이고, 홀수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x) = e^{-x} < 0$ 이고 홀수 n 에 대하여는 $f^{(n)}(x) = -e^{-x} < 0$ 이므로 e^{-x} 의 도함수 부호 패턴은 $\{1, -1, 1, -1, \dots\}$ 이다

예시 1.6

함수 f 의 도함수 부호 패턴이 $\{a_n\}$ 이면 함수 $-f$ 의 도함수 부호 패턴은 $\{-a_n\}$ 이다. 즉 $-e^x$ 의 도함수 부호 패턴은 $\{-1, -1, -1, -1, \dots\}$ 이고, $-e^{-x}$ 의 도함수 부호 패턴은 $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$ 이다.

예시 1.7

f 를 도함수 부호 패턴 $\{a_n\}$ 을 갖는 함수라 하자. 함수 $g(x) = f(-x)$ 의 도함수 부호 패턴은 $\{(-1)^n a_n\}$ 이다

$$g(x) = f(-x), \quad g'(x) = -f'(-x), \quad \dots, \quad g^{(n)}(x) = (-1)^n f^{(n)}(-x)$$

예시 1.8

다항함수는 도함수 부호 패턴을 갖지 않는다. 충분한 횟수만큼 미분하면 도함수가 0이 되기 때문이다.

2 $\mathbb{R}$ 위의 도함수 부호 패턴

실수 전체의 집합 위의 도함수 부호 패턴은 위의 예시에서 살펴본 네 가지 패턴이 전부이다.

$$\{1, 1, 1, 1, \dots\}, \quad \{1, -1, 1, -1, \dots\}, \quad \{-1, 1, -1, 1, \dots\}, \quad \{-1, -1, -1, -1, \dots\}$$

이를 증명하기 위해 다음 보조정리를 증명하자.

보조정리 2.1

함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 이 두 번 미분가능하다고 하자. 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $f(x) > 0$ 이면 어떤 실수 x_0 에 대하여 $f''(x_0) \geq 0$ 이다.

증명. f' 이 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = 0$ 을 만족하면 $f''(x) = 0$ 이므로 보조정리를 만족한다. 따라서 $f'(a) \neq 0$ 인 실수 a 가 존재한다고 가정하자. 테일러 정리에 따라, a 와 x 사이에 실수 c 가 존재하여

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c)}{2}(x-a)^2$$

을 만족한다. 이제 $x_0 = a - f(a)/f'(a)$ 라 하자. 이는 f 의 $x = a$ 에서의 접선의 x 절편이다. 이제

$$f(x_0) = \frac{f''(c)}{2}(x_0 - a)^2$$

이므로 만약 모든 실수 x 에 대하여 $f''(x) < 0$ 이면 $f(x_0) < 0$ 이 되어 모순이다. 따라서 어떤 실수 x_0 에 대하여 $f''(x_0) \geq 0$ 이다. $\square$

이제 $\mathbb{R}$ 위의 도함수 부호 패턴을 특정짓자.

정리 2.2

무한번 미분가능한 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 이 도함수 부호 패턴 $\{a_n\}$ 을 가질 때, $\{a_n\}$ 은 다음 네 경우 중 하나이다.

$$\{1, 1, 1, 1, \dots\}, \quad \{1, -1, 1, -1, \dots\}, \quad \{-1, 1, -1, 1, \dots\}, \quad \{-1, -1, -1, -1, \dots\}$$

증명. f 가 도함수 부호 패턴을 가지면 보조정리 2.1에 의해 $a_n = a_{n+2}$ 가 성립해야 한다. 따라서 도함수 부호 패턴 $\{a_n\}$ 은 초깃값 a_0 과 a_1 에 의해 특정되고, 가능한 경우의 수는 네 가지이다. 이 네 가지 부호 패턴을 실제로 갖는 함수는 위의 예시에서 확인했으므로 $\mathbb{R}$ 위의 도함수 부호 패턴은 이 네 가지가 전부이다. $\square$

3 열린구간 위의 도함수 부호 패턴

$\mathbb{R}$ 위에서는 불행히도 도함수 부호 패턴이 네 가지밖에 존재하지 않지만, 열린구간 (a, b) 에서는 임의의 도함수 부호 패턴을 갖는 함수를 만들 수 있다.

정리 3.1

임의의 부호 패턴 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\{a_n\}$ 을 도함수 부호 패턴으로 갖는 무한번 미분가능한 함수 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 이 존재한다.

증명. 부호 패턴 $\{a_n\}$ 에 대하여 함수 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 을 다음과 같이 정의하자. (이는 $e^{x/2}$ 의 테일러 전개를 변형한 것이다.)

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{2^n n!}$$

구간 $(0, 1)$ 에서 급수의 각 항은 $1/2^n$ 보다 작거나 같으므로 바이어슈트라스 M -판정법에 따라 우변의 급수는 균등수렴한다. 따라서 f 는 잘 정의된 무한번 미분가능한 함수이다. f 의 무한합에서 각 항을 미분하면

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}}{2^n n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+k} x^n}{2^{n+k} n!} \\ &= \frac{a_k}{2^k} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+k} x^n}{2^{n+k} n!} \end{aligned}$$

이다. 이때

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+k} x^n}{2^{n+k} n!} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_{n+k} x^n}{2^{n+k} n!} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+k} n!} = \frac{e^{1/2} - 1}{2^k} < \frac{1}{2^k} = \left| \frac{a_k}{2^k} \right|$$

이므로 $f^{(k)}(x)$ 의 부호는 $a_k/2^k$ 의 부호와 일치한다. 따라서 f 의 도함수 부호 패턴은 $\{a_n\}$ 이다. $\square$

임의의 열린구간 (a, b) 에 대해서는 $(0, 1)$ 구간의 함수에 적절한 일차함수를 합성하는 방식으로 해결할 수 있다. 그러므로 열린구간에 대해서는 임의의 도함수 부호 패턴을 갖는 것이 가능하다.

References

- [1] Clark, J. (2011). Derivative Sign Patterns. The College Mathematics Journal, 42(5), 379–382.
<https://doi.org/10.4169/college.math.j.42.5.379>